

Übungsblatt Kapitel 7 – Gram-Schmidt und Orthogonale Matrizen – Lösungen

Aufgabe 1 (LR-Zerlegung mit Pivotisierung)

Gegeben sei die Basis $B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ mit

$$\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Ist B eine Orthonormalbasis?
- Bestimmen Sie die LR-Zerlegung mit Pivotisierung der Matrix B , deren Spalten die Vektoren $\vec{b}_1, \vec{b}_2$ und $\vec{b}_3$ sind.
- Berechnen Sie die Koordinaten des Vektors $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ bezüglich der Basis B .

Lösung:

zu (a): Nein, die Vektoren sind nicht orthogonal zueinander, da $\langle \vec{b}_1, \vec{b}_3 \rangle = 1 \cdot 4 + 5 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 17$ sowie $\langle \vec{b}_2, \vec{b}_3 \rangle = -2 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = -5$ gilt. Außerdem haben die Vektoren nicht die Länge 1, also ist B auch nicht orthonormal.

zu (b):

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 1 \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\frac{11}{5} & \frac{18}{5} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{8}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 1 \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{8}{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{11}{5} & \frac{18}{5} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{31}{11} \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{5} & \frac{8}{11} & 1 \end{pmatrix}}_{P^{-1}L} \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 0 & -\frac{11}{5} & \frac{18}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{31}{11} \end{pmatrix}}_R \end{aligned}$$

Mit

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ \frac{3}{5} & \frac{8}{11} & 1 \end{pmatrix},$$

folgt $PA = LR$.

zu (c): Für $\vec{b} = (1, 2, 2)^T$:

$$P\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad L\vec{y} = P\vec{b} \implies \vec{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{11} \end{pmatrix}, \quad R\vec{x} = \vec{y} \implies \vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{17}{31} \\ -\frac{15}{31} \\ -\frac{4}{31} \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 2 (Gram-Schmidt-Verfahren anwenden)

Konstruieren Sie eine Orthonormalbasis aus $\vec{v}_1 = (1, 1, 1)^T$, $\vec{v}_2 = (1, 0, 1)^T$, $\vec{v}_3 = (1, 1, 0)^T$.

Lösung:

Schritt 1. Mit $|\vec{v}_1| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$ folgt

$$\vec{q}_1 = \frac{\vec{v}_1}{|\vec{v}_1|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2. Wir berechnen $\langle \vec{v}_2, \vec{q}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(1+0+1) = \frac{2}{\sqrt{3}}$ und damit

$$\vec{y}_2 = \vec{v}_2 - \frac{2}{\sqrt{3}}\vec{q}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die Länge ist $|\vec{y}_2| = \frac{1}{3}\sqrt{1+4+1} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, also

$$\vec{q}_2 = \frac{\vec{y}_2}{|\vec{y}_2|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Schritt 3. Die Skalarprodukte sind

$$\langle \vec{v}_3, \vec{q}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(1+1+0) = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad \langle \vec{v}_3, \vec{q}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(1-2+0) = -\frac{1}{\sqrt{6}}.$$

Damit

$$\vec{y}_3 = \vec{v}_3 - \frac{2}{\sqrt{3}}\vec{q}_1 + \frac{1}{\sqrt{6}}\vec{q}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Komponentenweise:

$$\vec{y}_3 = \begin{pmatrix} 1 - 2/3 + 1/6 \\ 1 - 2/3 - 1/3 \\ 0 - 2/3 + 1/6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix}.$$

Mit $|\vec{y}_3| = \sqrt{1/4 + 0 + 1/4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ erhalten wir

$$\vec{q}_3 = \frac{\vec{y}_3}{|\vec{y}_3|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Probe. Stichprobenartige Orthogonalitätschecks:

$$\langle \vec{q}_1, \vec{q}_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(1 + 0 - 1) = 0\checkmark, \quad \langle \vec{q}_2, \vec{q}_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{12}}(1 + 0 - 1) = 0\checkmark.$$

Alle Längen sind nach Konstruktion 1. Die gesuchte Orthonormalbasis lautet also

$$\boxed{\vec{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 3 (Orthogonale Matrix prüfen und nutzen)

Die Matrix $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Lösung:

zu (a): Da Q symmetrisch ist ($Q^T = Q$), berechnen wir

$$Q^T Q = Q \cdot Q = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+1 & 1-1 \\ 1-1 & 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2.\checkmark$$

Also ist Q orthogonal.

zu (b): Aus $Q^T Q = E_2$ und der Quadratheit folgt $Q^{-1} = Q^T$. Da Q zudem symmetrisch ist, gilt sogar

$$Q^{-1} = Q^T = Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Anwenden von Q ein zweites Mal macht also die erste Anwendung rückgängig.

zu (c):

$$Q\vec{x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Längencheck:

$$|Q\vec{x}|^2 = \frac{1}{2}(49 + 1) = 25, \quad |\vec{x}|^2 = 9 + 16 = 25.$$

Beide Längen sind $\sqrt{25} = 5$, also $|Q\vec{x}| = |\vec{x}|$. $\checkmark$

zu (d):

$$\det(Q) = \frac{1}{2}(1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1) = \frac{1}{2}(-2) = -1.$$

Es handelt es sich um die Spiegelung an der Geraden, die im Winkel $22,5^\circ$ zur x -Achse liegt – sie passt zur Form $\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}$ mit $\varphi = 45^\circ$.

Aufgabe 4 (Rotationen und Spiegelungen verkettten)

$R(60^\circ) \cdot R(30^\circ)$ und $S \cdot R(60^\circ)$ berechnen.

Lösung:

zu (a): Mit $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ und $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$R(60^\circ) = \begin{pmatrix} \cos 60^\circ & -\sin 60^\circ \\ \sin 60^\circ & \cos 60^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

zu (b): Analog $R(30^\circ) = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$. Wir berechnen

$$R(60^\circ)R(30^\circ) = \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}.$$

Eintrag für Eintrag:

$$(1, 1) : \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4} = 0,$$

$$(1, 2) : \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -1,$$

$$(2, 1) : \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1,$$

$$(2, 2) : \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0.$$

Also

$$R(60^\circ)R(30^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = R(90^\circ).$$

Das passt zu den Additionstheoremen: Zwei aufeinanderfolgende Drehungen um 30° und 60° ergeben eine Drehung um 90° .

zu (c): Die Spiegelung an $y = x$ vertauscht die Koordinaten, also

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dann

$$S \cdot R(60^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ 1/2 & -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix}.$$

Es handelt es sich um eine Spiegelung (Spiegelung $\cdot$ Rotation = Spiegelung).

Aufgabe 5 (Householder-Matrix konstruieren und verstehen)

Sei $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)^T$.

Lösung:

zu (a):

$$|\vec{u}|^2 = \frac{1}{5}(1^2 + 2^2) = \frac{1}{5} \cdot 5 = 1, \quad |\vec{u}| = 1. \checkmark$$

zu (b): Wir berechnen zuerst das Äußerprodukt

$$\vec{u}\vec{u}^T = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Damit

$$H = E_2 - 2\vec{u}\vec{u}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 2/5 & -4/5 \\ -4/5 & 1 - 8/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 \\ -4/5 & -3/5 \end{pmatrix}.$$

zu (c): Wir wenden H auf $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)^T$ an:

$$H \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 \cdot 1 + (-4/5) \cdot 2 \\ -4/5 \cdot 1 + (-3/5) \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 - 8/5 \\ -4/5 - 6/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Multiplikation mit $\frac{1}{\sqrt{5}}$ liefert $H\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-1, -2)^T = -\vec{u}$. $\checkmark$ Das passt zur allgemeinen Aussage: Eine Householder-Spiegelung an der zu $\vec{u}$ senkrechten Hyperebene bildet $\vec{u}$ auf $-\vec{u}$ ab.

zu (d): Orthogonalitätscheck zu $\vec{u}$:

$$\langle \vec{w}, \vec{u} \rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2) = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot 0 = 0. \checkmark$$

Anwendung von H :

$$H\vec{w} = \begin{pmatrix} 3/5 \cdot 2 + (-4/5) \cdot (-1) \\ -4/5 \cdot 2 + (-3/5) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6/5 + 4/5 \\ -8/5 + 3/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \vec{w}.$$

Also $H\vec{w} = \vec{w}$: Die Spiegelung lässt jeden Vektor $\vec{w} \perp \vec{u}$ unverändert, da $\vec{w}$ in der Spiegelebene liegt.

Zusammenfassung der geometrischen Wirkung: H kehrt die Komponente in Richtung $\vec{u}$ um und lässt die Komponente senkrecht zu $\vec{u}$ unverändert – das ist genau eine Spiegelung an der zu $\vec{u}$ orthogonalen Geraden.

Aufgabe 6 (Eigenschaften orthogonaler Matrizen – weiterführend)

Sei $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthogonal.

Lösung: Da $Q^T = Q^{-1}$, gilt auch $Q \cdot Q^T = Q \cdot Q^{-1} = E_n$. Damit folgt für Q^T :

$$(Q^T)^T \cdot Q^T = Q \cdot Q^T = E_n.$$

Also ist Q^T ebenfalls orthogonal. Die Spalten von Q^T bilden somit eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$. Da die Spalten von Q^T gerade die Zeilen von Q sind, bilden auch die Zeilen von Q eine ONB.